PBL 02 — Composição Molar de uma Corrente Industrial

Airla Mical Pereira da Silva

6° período

1) Vazão mássica total:

m = m H_2O + m C_2H_5OH + m CH_3OH -> 400+200+100 -> 700 kg/h

2) Quantidade de matéria de cada componente:

H_2O

400 kg/h = 400.000 g/h

n H_2O = 400.000/18 -> 22.222,22 mol/h

C_2H_5OH

200 kg/h = 200.000 g/h

n C_2H_5OH = 200.000/46

n C_2H_5OH = 4.347,83 mol/h

CH_3OH

100kg/h = 100.000 g/h

nCH_3OH = 100.00/32

nCH_3OH = 3.125 mol/h

3) Quantidade de matéria total

nTotal = n H_2O+ n C_2H_5OH+ nCH_3OH

n Total = 22.222,22 + 4.347,83 + 3.125

n Total = 29.695,05 mol/h

4) Fração molar de cada componente

H_2O

x H_2O = 22.222,22/29.695,05

x H_2O = 0,7483

C_2H_5OH

x C_2H_5OH = 4.347,83/29.695,05

x C_2H_5OH = 0,1464

CH_3OH

x CH_3OH= 3.125/29.695,05

x CH_3OH = 0,1025

A soma destes totaliza aproximadamente 1

5) O percentual molar:

H_2O -> 0,7483 x 100 = 74,83%

C_2H_5OH -> 0,1464 × 100= 14,64%

CH_3OH -> 0,1052×100= 10,52%

6) Os resultados totais:

H_2O

Vazão mássica: 400 kg/h

Vazão molar: 22.222,22 mol/h

Fração molar: 0,7483

Porcentagem molar: 74,83%

C_2H_5OH

Vazão mássica: 200 kg/h

Vazão molar: 4.347,83 mol/h

Fração molar: 0,1464

Porcentagem molar: 14,64%

CH_3OH

Vazão mássica: 100 kg/h

Vazão molar: 3.125,00 mol/h

Fração molar: 0,1052

Porcentagem molar: 10,52%

TOTAL

Vazão mássica total: 700 kg/h

Vazão molar total: 29.695,05 mol/h

Soma das frações molares: ≈ 1,0000

Soma dos percentuais molares: ≈ 100%

ANÁLISE DOS RESULTADOS

1) A fração molar dos componentes não é igual à fração mássica porque as substâncias possuem massas molares diferentes. A fração mássica considera a quantidade de massa de cada componente, enquanto a fração molar considera a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols.

Por exemplo, a água possui massa molar de 18 g/mol, enquanto o etanol possui 46 g/mol e o metanol 32 g/mol. Assim, uma mesma quantidade de massa pode representar quantidades diferentes de mols. Por isso, a composição em massa não será igual à composição em mols.

2) O componente que apresenta a maior fração molar é a H_2O (água), com aproximadamente 0,7483, ou 74,83%.

Isso acontece porque a água possui a maior vazão mássica da corrente, com 400 kg/h, e também possui a menor massa molar entre os três componentes, com 18 g/mol. Dessa forma, os 400 kg/h de água correspondem a uma quantidade muito maior de mols (22.222,22 mol/h), fazendo com que ela apresente a maior fração molar.

3) A composição molar pode ser mais adequada para analisar uma reação química porque as reações ocorrem de acordo com a quantidade de moléculas ou mols das substâncias, e não diretamente pela massa.

Através da composição molar, é possível comparar a quantidade de cada substância disponível para participar da reação e verificar, por exemplo, as proporções entre os reagentes. Por isso, em análises de reações químicas e dimensionamento de processos, a

composição molar pode fornecer informações mais adequadas do que apenas a composição mássica.